

操作ログから自動化提案へ — 要約

最終報告書の要約（1ページ）・詳細は `REPORT.md` を参照 リポジトリ: <https://github.com/insaneado/iby>

本要約は英語の最終報告書の翻訳です。原文と相違がある場合は `REPORT.md` を 正とします。

対象データ

データセットBから 173分の業務、664件の実行、15セッション、4名の担当者（2026年7月1日）を復元しました。

Step 1 — 業務単位の復元

生ログにはキー入力とクリックしか記録されておらず、「どの業務が進行中か」を示す情報はありません。以下の3点が突破口となりました。

- 案件IDは画面から復元できる。正解データの案件IDの97.8%が画面テキストに 出現します。これにより、同一プロセスの連続実行を分離できます。
- 各業務単位は2つのクリックで挟まれる。対象行の選択クリック（1,780件、99.9%が正解区間内、相対位置の中央値0.13）で開始し、確定ボタン（1,751/1,751件、相対位置0.89）で終了します。両端を用いることで精度が 大きく向上しました。
- 待機時間による区切りは機能しない。連続する正解区間の間隔の中央値は 0秒です。実測により早期に棄却しました。

精度（データセットA、正解データ2,009件に対して）

指標	ベースライン	本手法
境界F1（±2秒）	0.226	0.673
境界F1（±5秒）	0.314	0.752
WindowDiff（低いほど良い）	0.656	0.195
ラベル一貫性（V値）	0.135	0.684
区間数（正解2,009）	4,150	2,010

担当者単位の交差検証では 0.739（標準偏差0.127）。ただしブラウザ拡張が 接続されなかった端末では 0.444 に低下します。

評価指標自体の妥当性も検証しました。同一区間数のランダム分割は0.258であり、本手法との差は+0.494です。ラベルを入れ替えるとV値は0.029に低下します。

Step 2 — 業務分析

ポータルは同一システムを3系統に展開しているため、画面のルート名は業務内容を表しません。実際の業務は、作業中に参照される**規程文書**から特定しました。

最重要の発見: **1つの画面パターンが全業務時間の38.7%**（263件、58.9分）を占め、3系統すべてに存在します。上位3プロセスは、同一画面の異なる展開でした。

Step 3 — 構築した自動化ツール

系統ごとの定義ファイルで駆動する**共通エンジン**を構築し、3系統すべてに適用しました。3系統の表構造が同一であることが、個別スクリプトではなく 共通エンジンを選択した根拠です。

実測結果（全456行）

結果	件数	割合
定常処理（定型文で自動化）	336	74%
調整処理（規程の金額基準で自動振分）	94	21%
完全自動化	430	94%
人手が必要	26	6%
失敗	0	0%

1行あたり中央値151ミリ秒。

LLMを実行経路に含めない判断

当初はRAG構成を想定しましたが、実測により棄却しました。

- 応答時間: 決定的処理170ミリ秒に対し、モデル23,310ミリ秒（**135倍**）
- 5回中2回がタイムアウト
- 出力品質: 規程のファイル名を返すのみ

さらに根本的な理由として、規程の内容は判断ではなく**数値基準**でした。

第2条（承認権限）1回あたり5万円未満：部門長承認。5万円以上：役員承認。10万円以上：社長承認。

金額による承認者の振分は算術処理であり、コードで実装すべきものです。正確、即時、無償で、規程と1行ずつ照合可能であり、承認者を誤って生成することはありません。

モデルの役割は1つだけ、かつオフラインです。 規程文書から規則表を「提案」し、人間が確認したうえで適用します。実行時は完全に決定的です。

残る手作業と現実的な効果

- **456行中26行（6%）** — 金額欄が空欄の在庫調整。規程に該当基準がないため、ここが正しい境界です。

- 規程13件のうち**10件**には数値基準がなく、手順書形式のため対象外です。
- 例外処理はログに記録がなく、設計できていません。

本記録は待機時間が圧縮されたテスト環境のものであるため、**削減時間の絶対値は 算出しません**。実証できるのは相対値のみです。すなわち、**観測された業務時間の 約4割を対象とし、その範囲内で94%を自動処理**しました。

主要なリスク（すべて実測に基づく）

リスク	根拠
テレメトリ欠損による精度低下	端末1台でL3イベントが0件、精度0.444
模擬環境と本番環境の差異	セッション管理・サーバ検証・ページングは未観測
部門間での手法の非転用性	本プロジェクト中に3件の転用失敗を実測
共有アカウントでの実行	3系統とも担当者間で共有、監査証跡なし
規程改訂による基準の陳腐化	基準は文書から抽出、再抽出と人間承認が必要

次に行うべきこと

1. 本番相当環境での実行検証
2. ポータル背後のAPI有無の確認（存在すれば本ツールの大半は不要）
3. 端末別のL3カバレッジ監視
4. `leave-applications` 画面（24.0%）への拡張